

21번

A scientist named Speiser suspects that scallop vision works in a very different way than ours. Our brains combine the overlapping information from our two eyes into a single scene. A scallop could do the same across a hundred eyes, but that seems unlikely given how primitive its brain is. Instead, each eye might simply tell the brain whether it has detected something moving or not. Think of the scallop's brain as a security guard watching a bank of a hundred monitors, each connected to a motion-sensing camera. The cameras may be state-of-the-art, but the images they capture are not sent to the guard. All the guard sees on the monitors is a warning light for every camera that has spotted something. If Speiser is right about this strange setup, it means that even though each individual scallop eye has good spatial resolution, the animal itself might not have spatial vision. It knows when eyes in a certain region of its body have detected something, but it has no visual image of that object. It doesn't experience a movie in its head the same way we do. It sees without scenes.

Speiser라는 이름의 한 과학자는 가리비의 시각이 우리의 것과 매우 다른 방식으로 작동한다고 추측한다. 우리의 뇌는 우리의 두 눈으로부터 온 겹치는 정보를 하나의 장면으로 결합한다. 가리비도 백 개의 눈에 걸쳐 똑같이 '할 수' 있을지도 모르지만, 그것의 뇌가 얼마나 원시적인지를 고려하면 그것은 가능성이 희박해 보인다. 대신에, 각각의 눈은 단순히 뇌에게 그것이 움직이는 무언가를 감지했는지 아닌지만을 알려 줄지도 모른다. 가리비의 뇌를 동작 감지 카메라에 각각 연결된 한 줄로 늘어선 백 개의 모니터를 지켜보고 있는 보안 요원이라고 생각해 보라. 그 카메라들은 최신 식일지 모르지만, 그들이 포착하는 이미지들은 '그 요원에게 전송되지 않는다.' 요원이 모니터에서 보는 전부라고는 무언가를 발견한 모든 카메라로 인한 경고등뿐이다. 만약 Speiser가 이 이상한 설정에 대해 옳다면, 그것은 비록 가리비의 각각의 개별적인 눈이 좋은 공간 해상도를 가지고 있을지라도, 그 동물 자체는 공간에 대한 '시각'을 가지고 있지 않을 수도 있음을 의미한다. 그것은 자신의 몸의 특정 부위에 있는 눈들이 무언가를 탐지했을 때 그것을 알지만 그 물체에 대한 시각적 이미지를 가지지는 않는다. 그것은 우리가 하는 것과 같은 방식으로 그것의 머릿속에서 영화를 경험하지 않는다. 그것은 장면들 없이 본다.